LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumento 9 — Plan de calidad · Formulario T-17

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Formulario T-17: Protocolo de aceptación 3

1. Base contractual 3
2. Procedimiento de aceptación 4
   - 2.1 Pasos 4
   - 2.2 Tratamiento de las observaciones 5
   - 2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación 5
   - 2.4 Entrega por incrementos 5
3. Expediente de aceptación 6
   - 3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2) 6
   - 3.2 Definición de terminado (RT-20.07) 6
   - 3.3 Lista de verificación antes de la entrega 7
4. Protocolo por hito 7
   - 4.1 Fechas de entrega 7
   - 4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10) 8
   - 4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12) 10
5. Aceptación de los resultados del caso (producto final) 11
6. Acta de conformidad 13
7. Roles 13

Referencias 14

Formulario T-17: Protocolo de aceptación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (SD9). Contiene el protocolo de aceptación de cada hito y del producto final que exige el Formulario T-17 de las Bases Administrativas: entregables, criterios de aceptación objetivos, evidencia requerida, plazos de revisión, procedimiento de observaciones y acta de conformidad (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-17; Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-20.08).

El protocolo recibe los entregables que el control de calidad ya verificó con el plan de pruebas del Formulario T-13. Verificar le corresponde a LafroX; aceptar le corresponde al CLIENTE, por medio de su Contraparte Técnica (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 305).

Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Paquetes de trabajo del Formulario T-14; fechas del calendario efectivo de este formulario, sección 4.1, que descuenta los feriados; el Formulario T-15, secciones 5.3 a 5.5, conserva el escenario nominal y remite a este calendario para la recepción formal.

1. Base contractual

Las reglas siguientes vinculan cada decisión del protocolo con su fundamento y con la evidencia que debe acompañar el hito.

Regla	Fuente	Aplicación en este protocolo
Un hito se cumple solo con el acta firmada por la Contraparte Técnica	Art. 18.1	Ningún hito se informa como cumplido sin acta
Todo entregable incluye el artefacto, la evidencia objetiva de su verificación, la trazabilidad a los requisitos que satisface y el registro de las observaciones previas resueltas	Art. 18.2	Contenido obligatorio del expediente (sección 3)
10 días hábiles de revisión del CLIENTE y 10 días hábiles de subsanación; repetir una observación de la misma naturaleza es atraso imputable	Art. 18.3	Procedimiento de la sección 2
La aceptación no libera de responsabilidad por defectos posteriores	Art. 18.4	Los defectos posteriores se tratan como incidentes de la Operación
Seis condiciones copulativas para cerrar una marcha blanca	Art. 17.3	Protocolos del H7 y del H12

Regla	Fuente	Aplicación en este protocolo
Definición de terminado acordada con el CLIENTE	RT-20.07	Sección 3.2
Protocolo formalizado conforme al T-17, con criterios objetivos y verificables	RT-20.08	Todo este formulario

2. Procedimiento de aceptación

La aceptación exige entrega formal, revisión y pronunciamiento del CLIENTE. Las revisiones preliminares ayudan a preparar el expediente, pero no sustituyen esos pasos.

2.1 Pasos

El procedimiento distingue conformidad sin observaciones y subsanación. Ningún hito se declara cumplido antes de su acta.

Paso	Responsable	Plazo	Resultado
1. Verificación interna del expediente con la lista de la sección 3.3	Líder de Calidad y dueño del entregable	Antes de la entrega	Expediente completo y lista firmada internamente
2. Entrega formal del expediente	Jefe de Proyecto	En la fecha programada de la sección 4, no después de su límite; el límite reserva 10 días hábiles de revisión del CLIENTE hasta el cierre del mes	Constancia de recepción
3. Revisión del CLIENTE	Contraparte Técnica	10 días hábiles (Art. 18.3)	Conformidad u observaciones por escrito
4a. Sin observaciones	Contraparte Técnica	—	Acta de conformidad (sección 6)
4b. Con observaciones	LafroX	10 días hábiles contractuales; objetivo interno de 5 en H1 y 4 en H8, sin reducir el plazo contractual	Expediente subsanado y registro de cada observación resuelta

Paso	Responsable	Plazo	Resultado
5. Segunda revisión	Contraparte Técnica	Sin presumir revisión instantánea; fecha acordada y acta requerida	Acta, o atraso imputable si se repite una observación de la misma naturaleza

2.2 Tratamiento de las observaciones

Cada observación se registra con su identificador, el criterio de aceptación al que se refiere, la evidencia que la sustenta, su clasificación, su causa y su responsable.

Clasificación	Definición	Efecto en el acta
Bloqueante	El entregable no cumple un criterio de aceptación de la sección 4 o 5	Impide el acta hasta su subsanación
No bloqueante	Mejora de forma o de contenido que no afecta un criterio de aceptación	Se acepta con el acta; se cierra en un plazo acordado y registrado en ella

La clasificación la propone la Contraparte Técnica y queda en el registro. Toda observación se analiza por su causa y se agrega a la lista de verificación de la sección 3.3 para que no se repita en otro entregable.

2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación

H1/H8 tienen reservas efectivas de cinco/cuatro días hasta el límite documental, no plazos de revisión del CLIENTE. El borrador H1 se prepara del 1 al 4 de marzo de 2027, se revisa el 5 y se corrige/cierra el 8–9 dentro de las 80 HH de 1.5.1 (T-15). No se exige disponer del plan terminado el 1 de marzo. El borrador H8 se revisa en la semana del 6 de marzo de 2028. Se confirma asistencia del CLIENTE; las revisiones preliminares no sustituyen sus diez días de revisión formal ni los diez contractuales de subsanación. Los objetivos internos de cinco/cuatro días no garantizan acta dentro del mes si hay observaciones y segunda revisión.

2.4 Entrega por incrementos

Los entregables que admiten revisión por partes se presentan por incrementos. El H4 y el H9 se presentan con el informe de QA de cada módulo al terminarlo, y la revisión final cubre solo el último incremento (Formulario T-15, sección 5.5).

3. Expediente de aceptación

El expediente permite reconstruir qué se entrega, qué se verificó y qué observaciones se resolvieron; se comprueba antes de su recepción formal.

3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2)

Los cuatro componentes siguientes acompañan toda presentación. La evidencia debe corresponder a la misma versión del artefacto entregado.

Componente	Contenido
Artefacto	Documento, software desplegado, informe o configuración, en la versión que se acepta, identificado por versión o por el digest de la imagen
Evidencia objetiva	Informes de las pruebas del T-13 que aplican al hito, con resultado medido frente a su umbral
Trazabilidad	Extracto de la matriz de trazabilidad: requisitos del T-12 que el entregable satisface, con su caso de prueba y su resultado
Observaciones previas	Registro de las observaciones de entregas anteriores, con su resolución

3.2 Definición de terminado (RT-20.07)

Un entregable de software está terminado cuando cumple las cinco condiciones siguientes. Se acuerdan con la Contraparte Técnica en el H1 y no se modifican sin acta.

Dimensión	Condición
Código	Fusionado a la rama principal con aprobación de un par; umbrales de código del T-13, sección 6.1, cumplidos
Pruebas	Casos del requisito aprobados; regresión completa aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos
Documentación	Contratos de interfaz, manual de la funcionalidad y matriz de trazabilidad actualizados
Seguridad	0 hallazgos críticos o altos abiertos en SAST, SCA, DAST e imágenes
Despliegue	Imagen firmada promovida sin recompilar desde QA (RT-04.08); despliegue y reversión probados

3.3 Lista de verificación antes de la entrega

El Líder de Calidad aplica esta lista al expediente y registra el resultado antes de presentarlo a la Contraparte Técnica.

Comprobación	Criterio
Correspondencia con las Bases y con el alcance ofertado	Cada criterio del hito tiene su evidencia en el expediente
Cifras, unidades y cálculos	Mismos valores en el artefacto, en sus informes y en los formularios relacionados
Trazabilidad	Requisito, componente, paquete, prueba y criterio vinculados sin vacíos
Estado real	El expediente distingue compromiso, prueba prevista, resultado obtenido y aceptación; no atribuye aprobaciones sin su acta
Observaciones previas	Todas las observaciones de entregas anteriores resueltas y registradas

4. Protocolo por hito

Se distinguen los hitos documentales de la entrada al ambiente productivo y de la aceptación de las marchas blancas.

4.1 Fechas de entrega

La recepción y su límite usan días hábiles efectivos. La reserva interna no se confunde con el plazo contractual de revisión del CLIENTE.

Hito	Mes	Entrega programada	Fecha límite de entrega	Reserva (días hábiles)
H1	2	09-03-2027	16-03-2027	5
H2	4	29-04-2027	14-05-2027	11
H3	6	22-06-2027	15-07-2027	16
H4	10	20-10-2027	16-11-2027	18
H5	12	29-11-2027	17-01-2028	34

Hito	Mes	Entrega programada	Fecha límite de entrega	Reserva (días hábiles)
H8	14	13-03-2028	17-03-2028	4
H9	17	18-05-2028	14-06-2028	19
H10	18	12-06-2028	17-07-2028	23

El T-15 mantiene un escenario nominal de lunes a viernes sin feriados; esta tabla aplica días hábiles efectivos, excluye la recepción e incluye el límite. El límite se obtiene restando diez días hábiles al último día hábil del mes contractual; no es una fecha fija día 17. H3 conserva fin nominal del paquete el 21-06, pero recepción formal el 22-06 porque el solsticio es feriado. Se descuentan Viernes Santo 26-03-2027, 21-05-2027, 28-06-2027 (traslado del 29), 16-07-2027, 01-11-2027, 08-12-2027, 20-06-2028 y 26-06-2028 (traslado del 29); los feriados en sábado/domingo no descuentan otro día. Los feriados siguen las Leyes N.º 2.977 (1915), N.º 19.668 (2000), N.º 20.148 (2007) y N.º 21.357 (2021). Los solsticios caen el 21-06-2027 a las 14:11 UTC y el 20-06-2028 a las 20:02 UTC, ambos en la misma fecha de Chile (National Weather Service, s.f.). Nuevos feriados o cambios del calendario requieren recalcular sin mover meses contractuales. Los hitos H6/H7/H11/H12 siguen la operación supervisada y el protocolo de 4.3.

4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10)

Cada hito documental se acepta por su artefacto y por la evidencia asociada; la presentación de un informe no demuestra por sí sola el cumplimiento.

Hito	Entregable y paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H1 (mes 2)	Línea base de alcance (1.2.1) y matriz de trazabilidad (1.2.4); plan de calidad y de pruebas (1.5.1)	Ningún requisito ofertado del T-12 queda sin paquete ni sin prueba prevista; cada tipo de prueba de la BTT 20.1 tiene su ambiente, calendario y criterio de salida; definición de terminado acordada	Matriz; plan; acta de la revisión de la versión preliminar

Hito	Entregable y paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H2 (mes 4)	Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos (2.4.1)	Arquitectura con las cinco vistas de ISO/IEC/IEEE 42010 y registro de decisiones; modelo de datos con su diccionario; el diseño incorpora los hallazgos de las pruebas de usabilidad de 2.6.2 (RT-13.03)	Documentos; informe de usabilidad de 2.6.2 como antecedente
H3 (mes 6)	Infraestructura híbrida y cinco ambientes con observabilidad (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.5); cadena de integración con puertas activas (1.5.2)	Ambientes habilitados (RT-04.01); Preproducción equivalente a Producción (RT-04.02); una versión con cobertura menor al umbral o con hallazgo crítico queda bloqueada automáticamente	Inventario de ambientes; ejecución de la cadena que demuestra un bloqueo
H4 (mes 10)	Software de la Etapa 1 con QA superado (3.8.1)	15 de 15 flujos de integración sin error; 0 regresiones; cobertura ≥ 70 % en lógica de negocio y ≥ 80 % global	Informes de QA por módulo e informe de integración
H5 (mes 12)	Certificación de la Etapa 1 (3.8.7)	Pruebas 3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8 aprobadas con los criterios del T-13, secciones 6 y 7, incluidas las actas de los protocolos del SD4, Anexo 4-V (T-13, sección 7.5); 0 defectos críticos o altos abiertos	Informes de aceptación, perfil operacional, carga y resiliencia, recuperación, intrusión y despliegue; casos firmados
H8 (mes 14)	Línea base de alcance de la Etapa 2 (1.2.5) y su diseño detallado (2.4.2)	Matriz de trazabilidad actualizada para la Etapa 2; diseño consistente con la arquitectura del H2	Matriz; diseño; acta de la revisión de la versión preliminar
H9 (mes 17)	Software de la Etapa 2 con QA superado (3.9.1)	Flujos de la Etapa 2 sin error; 0 regresiones en la Etapa 1 en producción	Informes de QA e informe de regresión de la Etapa 1

Hito	Entregable y paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H10 (mes 18)	Certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (3.9.6)	Pruebas 3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7 aprobadas, incluidos el perfil operacional del alcance cambiado y los protocolos del SD4, Anexo 4-V, que aplican a la Etapa 2; 0 defectos críticos o altos abiertos	Informes y casos firmados

4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12)

H6 y H11 habilitan la operación supervisada con G5; H7 y H12 aceptan el cierre contractual de la marcha blanca con las seis condiciones copulativas.

Hito	Paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H6 (mes 13): entrada de la Etapa 1 a Producción (puerta G5) e inicio de su marcha blanca	4.2.1	Puerta G5 superada (SD9, sección 9.2.1); H5 aceptado; procedimiento de reversión ensayado (4.1.2); usuarios de la primera ola capacitados; conciliación de datos migrados sin diferencias no explicadas (3.7.5)	Acta del H5; informe del ensayo de reversión; registro de capacitación; acta de corte
H7 (mes 16): paso a producción de la Etapa 1	4.2.3	Las seis condiciones del Art. 17.3, medidas con los indicadores diarios del SD7, Tabla 7.9, durante las cuatro últimas semanas; resultados del caso de la sección 5 previstos para este hito	Informes diarios de indicadores y de conciliación; registro de certificación de usuarios (7.3.1); informes de los resultados del caso
H11 (mes 19): entrada de la Etapa 2 a Producción (puerta G5) e inicio de su marcha blanca	4.3.1	Puerta G5 superada (SD9, sección 9.2.1); H10 aceptado; reversión ensayada; usuarios capacitados; fuente única de datos entre ambas etapas	Acta del H10; informe de reversión; registro de capacitación

Hito	Paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H12 (mes 21): paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final	4.3.3 y 4.3.4	Las seis condiciones del Art. 17.3 en la Etapa 2; sin doble digitación; la Etapa 1 no se degradó (Art. 17.2); garantía de correcto funcionamiento constituida	Informes diarios; comparación de los indicadores de la Etapa 1 antes y durante la Etapa 2; certificación de usuarios (7.3.2); garantía

Los indicadores del Art. 17.3 son los de la Tabla 7.9 del SD7:

Condición del Art. 17.3	Indicador	Umbral
1. Sin incidentes críticos ni altos abiertos	Incidentes críticos y altos abiertos atribuibles a la solución	0
2. Volumen real comprometido	Transacciones de la ola registradas en la solución	100 % del volumen real durante las cuatro últimas semanas
3. Disponibilidad y tiempo de respuesta	Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00; disponibilidad de la transacción crítica; p95	0 minutos; ≥ 99,9 %; preparación ≤ 1 s, entrega ≤ 2 s, preventa ≤ 1,5 s, stock y crédito ≤ 2 s
4. Conciliación	Diferencias sin explicar	0
5. Personal capacitado y certificado	Usuarios de la ola certificados	100 %
6. Acta	Acta de la Contraparte Técnica	Firmada

Ninguna condición compensa a otra. Si una no se cumple al término de la marcha blanca, esta se extiende a costo de LafroX sin desplazar las fechas siguientes (Art. 17.3).

5. Aceptación de los resultados del caso (producto final)

El producto final se juzga por los dieciséis resultados del Caso, cap. 18 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c). La aceptación técnica de las certificaciones (H5 y H10) no acepta por sí sola estos resultados: cada uno se acepta con su medición en operación real, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11. Las metas son las del SD3, Anexo 3.J.

Resultado	Meta	Medición	Momento de aceptación
R18-01 Clientes afectados por un lote	< 2 horas	Simulacro de retiro con un lote real, cronometrado	Marcha blanca E1 → H7
R18-02 Recepciones con lote	100 %	Recepciones con lote / recepciones que lo requieren, cuatro semanas	Marcha blanca E1 → H7
R18-03 Registro continuo de temperatura	100 % de cámaras y vehículos con frío	Auditoría de series sin brechas y consulta por el CLIENTE	Marcha blanca E1 → H7
R18-04 OTIF medido de una sola forma	90 % (mes 15); 93 % (mes 19); 95 % (mes 32)	Medición diaria; revisión mensual en comité	Por tramo
R18-05 Stock y crédito en la preventa	100 % de pedidos con stock y crédito visibles	Registro de consultas por pedido	Marcha blanca E1 → H7
R18-06 Ningún pedido perdido o duplicado por falta de señal	0 pérdidas y 0 duplicados	Prueba de 14 h sin señal y conciliación diaria	Marcha blanca E1 → H7
R18-07 Ruta del día siguiente	< 20 minutos	Medición diaria del tiempo de generación	Marcha blanca E1 → H7
R18-08 Prueba de entrega digital el mismo día	100 % de entregas	Entregas con prueba digital y constancia de recepción o consulta por el cliente	Marcha blanca E1 → H7
R18-09 Guías extraviadas o ilegibles	0 %	Localización y lectura de todas las guías del período	Marcha blanca E1 → H7
R18-10 Rendición cuadrada el mismo día	100 % de diferencias con causal el mismo día	Cierre diario por camión	Marcha blanca E1 → H7
R18-11 Costo de servir por cliente y entrega	100 % de entregas con costo calculado	Reconciliación con la contabilidad del mes	Marcha blanca E2 → H12
R18-12 Control de envases retornables	Pérdida anual ≤ 7 % del parque	Saldo conciliado por cliente y transportista	Provisional en H7; final tras 12 meses de operación

Resultado	Meta	Medición	Momento de aceptación
R18-13 Pedidos de cadenas por EDI	100 % de los pedidos de cadenas certificadas; aviso de despacho en ≤ 2 minutos	Pedidos EDI / pedidos de las cadenas comprometidas	Marcha blanca E2 → H12
R18-14 Ocupación de camiones	Cada salida ≥ 60 % de la capacidad útil; promedio > 68 %	Ocupación de cada salida durante cuatro semanas	Marcha blanca E1 → H7
R18-15 Causa de cada faltante	100 % con causa registrada al producirse	Trazabilidad del evento, incluso sin conexión	Marcha blanca E1 → H7
R18-16 Operación sin el planificador	OTIF sin caída frente al período con el planificador	Dos semanas sin el planificador frente a dos semanas comparables	Marcha blanca E1 → H7

6. Acta de conformidad

El acta se emite por hito y contiene lo siguiente. Un acta sin alguno de estos campos no acredita el hito.

Campo	Contenido
Identificación	Hito, mes contractual, versión o digest del artefacto aceptado
Criterios	Cada criterio de aceptación del hito con su resultado: cumplido o no cumplido
Evidencia	Referencia a cada informe del expediente
Observaciones	Observaciones no bloqueantes por cerrar, con responsable y plazo de cierre
Pronunciamiento	Conforme, con fecha
Firmas	Contraparte Técnica del CLIENTE y Jefe de Proyecto de LafroX

7. Roles

La Contraparte Técnica acepta; LafroX prepara, verifica y subsana. La tabla delimita esas responsabilidades sin transferir la aceptación al equipo de pruebas.

Rol	Persona	Responsabilidad en el protocolo
Contraparte Técnica	Designada por Distribuidora Puelche (Art. 70.2)	Revisa, observa y firma el acta
Jefe de Proyecto	Alex Aravena	Entrega el expediente y firma el acta por LafroX
Líder de Calidad y Pruebas	Maximiliano Miño	Verifica el expediente antes de la entrega; registra observaciones y su causa
Líder Funcional	Patricio Henríquez	Coordina los casos de aceptación con las personas del CLIENTE
Dueño del entregable	Responsable del paquete en el T-14	Subsana las observaciones

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso 02 — Logística*.
- Ley N.º 2.977. (1915). Diario Oficial de la República de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=23639`
- Ley N.º 19.668. (2000). Diario Oficial de la República de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=160270`
- Ley N.º 20.148. (2007). Diario Oficial de la República de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=257080`
- Ley N.º 21.357. (2021). Diario Oficial de la República de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1161743`
- National Weather Service. (s.f.). *Equinoxes and solstices through 2030* [Datos del U.S. Naval Observatory]. `https://www.weather.gov/dvn/Climate_Astronomical_Seasons`
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.